Instituto Politécnico de Vale do Sorraia
Escola Superior Agrária · Departamento de Ciências do Solo e da Água

Programa da Unidade Curricular: Hidráulica Agrícola

Curso	Licenciatura em Engenharia Agronómica
Ano / Semestre	2.º ano / 1.º semestre
Créditos ECTS	6
Horas de contacto	30 h teóricas + 30 h práticas laboratoriais
Docente responsável	Prof.ª Doutora Teresa Lobo Vasconcelos

1. Objetivos

A unidade curricular pretende dotar os estudantes dos conhecimentos de hidráulica necessários ao dimensionamento de sistemas de rega. No final do semestre, o estudante deverá ser capaz de calcular perdas de carga em condutas e escolher o equipamento de bombagem adequado.

2. Competências a desenvolver

a) Interpretar as propriedades físicas da água relevantes para o escoamento.
b) Aplicar as equações da continuidade e de Bernoulli a problemas de engenharia rural.
c) Dimensionar redes de rega sob pressão e canais a céu aberto.
d) Avaliar a eficiência de sistemas de rega por aspersão e gota a gota.

3. Conteúdos programáticos

Semana	Tema	Aulas práticas
Módulo 1 — Fundamentos		
1	Propriedades dos fluidos; unidades	Medição de massa volúmica e viscosidade
2	Hidrostática; pressão e impulsão	Manómetros e piezómetros
3	Cinemática; equação da continuidade	Exercícios de caudal
Módulo 2 — Escoamento em pressão		
4	Teorema de Bernoulli	Tubo de Venturi
5–6	Perdas de carga contínuas e localizadas	Banco de ensaio de perdas de carga
7	Redes ramificadas	Dimensionamento de uma rede de rega
8	Bombas centrífugas; curvas características	Ensaio de uma bomba
Módulo 3 — Escoamento com superfície livre		
9–10	Canais; fórmula de Manning	Medição em canal laboratorial
11	Descarregadores e medidores de caudal	Visita à barragem do Maranhão Velho
Módulo 4 — Sistemas de rega		
12	Rega por aspersão	Uniformidade de distribuição
13	Rega localizada	Dimensionamento de rampas gota a gota

Semana	Tema	Aulas práticas
14	Revisões e apresentação de projetos	Apresentação dos projetos

4. Avaliação

A avaliação é contínua e resulta da média ponderada das componentes indicadas no quadro seguinte. O estudante que obtenha classificação inferior a 9,5 valores pode apresentar-se ao exame de recurso.

Quadro 1 – Componentes de avaliação

Componente	Peso	Nota mínima
Dois testes escritos	50 %	8 valores
Relatórios das aulas práticas	20 %	—
Projeto de rega em grupo	30 %	10 valores
Total	**100 %**	

5. Bibliografia

- Quintela, A. C. Hidráulica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Raposo, J. R. A Rega: dos Primitivos Regadios às Modernas Técnicas de Rega.
- Apontamentos da unidade curricular, disponíveis na plataforma de ensino a distância.

6. Regras de funcionamento

A presença nas aulas práticas laboratoriais é obrigatória em pelo menos dois terços das sessões. O atendimento aos estudantes realiza-se às quartas-feiras, das 14h00 às 16h00, no gabinete 2.17.